114年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

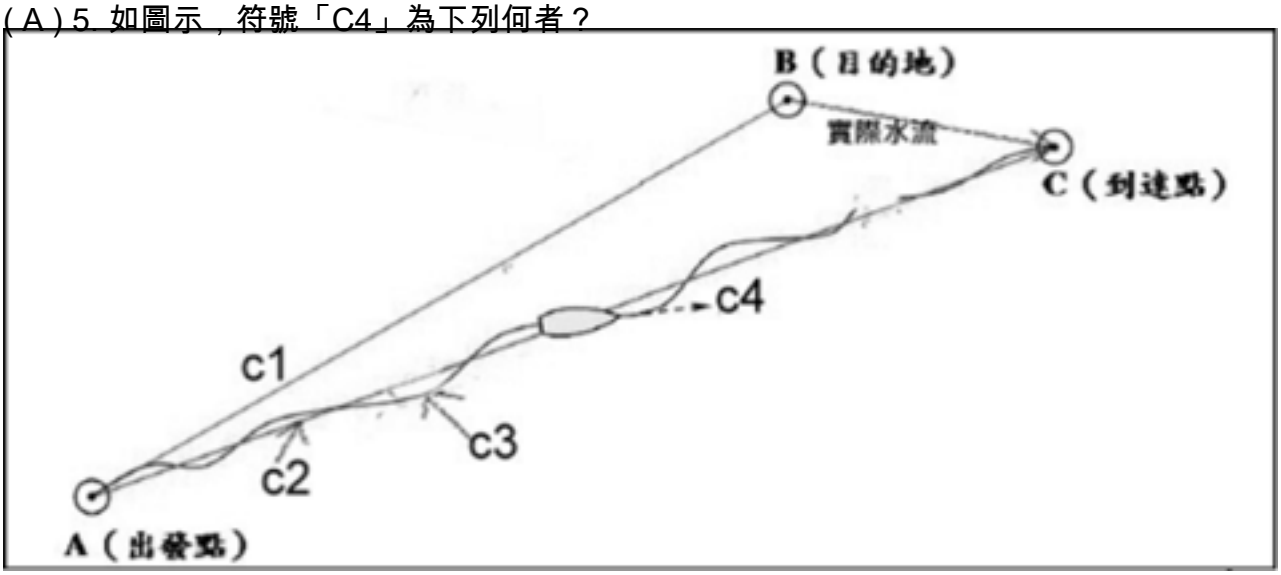
(D) 1. 若8月1日ZT 22h00m，某恆星在當地天子午線上；該現象約在同年9月15日ZT何時再度發生？
A. 16h-00m
B. 17h-30m
C. 18h-30m
D. 19h-00m

(D) 2. 關於潮汐，下列敘述何者錯誤？
A. 地球、月亮和太陽的相對位置決定產潮力
B. 產潮力使海水產生直升直降的現象為潮汐
C. 潮汐的過程加之地球自轉及地形差異會引起潮流
D. 潮流在當地高潮時最強

(D) 3. Vega星之SHA☆80°40'其赤經RA為多少？
A. 9°20'
B. 80°40'
C. 99°20'
D. 279°20'

(C) 4. 某船由甲地(L20°12.0'N，λ169°40.0'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L41°00.0'N，λ174°30.0'E)，則請問該船之航程距離為何？
A. 1450浬
B. 1475浬
C. 1490浬
D. 1525浬

(A) 5. 如圖示，符號「C4」為下列何者？



A. 艏向
B. 航跡
C. 對地航向
D. 實際航向

(A) 6. 本船磁羅經航向為220°，羅經差5°E，求本船的航向角？
A. S45°W
B. S45°E
C. S35°W
D. S35°E

(A) 7. 航海員為確知當地水域的高度基準面時，應第一優先核對下列何種刊物？
A. 最新海圖的說明欄
B. 最新的航行指南
C. 最新的港口指南
D. 最新的潮汐表

(D) 8. 操舵系統中，何者可補助人之力量所不足？
A. 轉向部份
B. 傳動部份
C. 轉舵部份
D. 動力部份

(D) 9. ECDIS中的IHO S-52附錄二，規範了下列哪一項目？
A. 資料結構
B. 硬體架構
C. 資料庫內容
D. 顯示顏色與符號

(D) 10. 自動舵之動力如為油壓式運作時，其主要檢查項目不包括那一項？
A. 油量與油污
B. 壓力與漏油
C. 油壓幫浦之轉動情況
D. 油溫

(C) 11. 下列何者不是ECDIS必須提供的航路調整功能？
A. 新增航路點
B. 刪除航路點
C. 複製航路點
D. 變更航路點順序

(A) 12. 下列有關ECDIS之基本顯示的描述，何者有誤？
A. 可於顯示器上依圖層設定，刪除不必要的資訊
B. 提供在所有地理區域與環境均需要的資料
C. 包含本船安全水深
D. 包含海岸線

(A) 13. 以緯度比例尺固定，自製小面積空白定位圖紙，緯度範圍為20°N至22°N，緯度1°=10公分，則此圖的距離比例尺1公分應為多少浬？
A. 6
B. 10
C. 12
D. 15

(B) 14. 美國海圖的圖號下方，若圖庫號碼如“24BHA32052”，則“HA”代表下列何者？
A. 區及分區（Region, Sub-region）
B. 海圖之種類（Chart classification）
C. 檔案分類（Portfolio）
D. 圖號之代碼（Chart number）

(C) 15. 由兩不同地點觀測同一目標的方向之差，稱之為何？
A. 折射（R）
B. 眼高差（D）
C. 視差（P）

D. 視半徑（SD）

（C）16. 關於電子海圖的種類，下列何者不正確？
A. 官方（Official）電子海圖不一定是向量式
B. ENC（Electronic Navigational Chart）是屬於向量式的電子海圖
C. 符合國際海測組織IHO S-52格式的電子海圖就是ENC
D. ENC必定是官方電子海圖

（B）17. 某船依航向245°，航速15節，依平面航法(Plane Sailing)航行12小時48分鐘後，則請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 1°10.1'S
B. 1°21.1'S
C. 1°29.5'S
D. 2°54.0'S

（D）18. 查閱航海曆得知9月7、8及9日，月球上中天時間分別為01h-26m、02h-17m及03h-11m，若觀測者位於λ120°W，則9月8日中天時間（ZT）為何？
A. 01h-59m
B. 02h-00m
C. 02h-34m
D. 02h-35m

（D）19. 關於船舶自動識別系統（AIS）資料之顯示的敘述，下列何者有誤？
A. 可由自己獨立的顯示器顯示
B. 可將信號傳送至RADAR上顯示
C. 可將信號傳送至ECDIS上顯示
D. 可將信號傳送至GPS上顯示

（B）20. 某當值船副沿岸航行時，發現一個黃色且頂標為X的浮標，請問為下列何種助航設備？
A. 安全水域標誌
B. 特殊標誌
C. 孤立示險標誌
D. 西基點標誌

（B）21. 天文鐘誤差(Chronometer Error；CE)，所表示之F(Fast)或S(Slow)，是以和下列何種時間做比較？
A. GST
B. GMT
C. UTC
D. LST

（C）22. 某散裝貨輪循大圈由美國與加拿大交界之胡安．德．富卡海峽(Strait of Juan de Fuca)外之啟航點(L48°30.1'N，λ125°27.8'W)航行至紐西蘭北島北方之航點(L30°51.7'S，λ178°43.4'E)，則大圈之初航向？
A. 064.3°
B. 120.7°
C. 225.4°
D. 300.7°

（D）23. GPS系統中關於GDOP之敘述，何者正確?
A. GDOP越大，精度越佳
B. 僅考量時間因素時，為減少計算量，應以GDOP為依據
C. 無法作為衡量定位誤差之因子

D. 可作為接收機選擇最佳四個觀測衛星之標準

(A) 24. 某船欲由甲地(L 10°15.0'N，λ 93°28.0'W)以混和航法(Composite Sailing)航行至乙地(L 27°49.0'N，λ 146°52.0'E)，若限制緯度33°N，請問抵達限制緯度之經度為何？
A. 167°17.9'W
B. 177°28.2'W
C. 167°17.9'E
D. 177°28.2'E

(C) 25. 關於航海曆對六分儀地心視差(Geocentric Parallax，P)的修正，下列敘述何者有誤？
A. 太陽的視差修正包括在A2頁與A3頁中
B. 金星與火星的視差修正在A2頁的額外修正中
C. 對假設為球體的地球而言，視差幾乎為天體高度的正弦函數(sinH)
D. 月亮的視差列在xxxiv與xxxv頁

(B) 26. 下列何者為平行航法(Parallel Sailing)的特點？
A. 緯度差近90°
B. 航行之距離等於橫距(Departure)
C. 航向角與子午線之交角小
D. 無法用聯航表(Traverse Table)進行解算

(C) 27. 關於橫距(Departure)的敘述，下列何者正確？
A. 兩子午線在一緯度平行圈上優弧段之長度
B. 橫距與經度不同，且無量度之方向
C. 在赤道上，橫距等於經度差之劣弧分弧數
D. 緯度45°處之橫距為赤道上橫距之一半

(C) 28. 下列何者不屬於ECDIS海圖資訊之基本顯示(Display base)？
A. 分道航行制
B. 本船之安全水深
C. 海圖之修正日期
D. 水深和高度之單位

(A) 29. 為達成操船之預期目標①舵令②舵輪(Wheel)③舵板(Rudder)之使用先後順序為何？
A. ①②③
B. ①③②
C. ②①③
D. ③②①

(D) 30. 1990年6月20日，某船0825 DR L40°23.0'N，λ015°25.0'W，於ZT 08-25-22觀測太陽之電羅經方位為093°，試以229表，求太陽之真方位與電羅經誤差？
A. 096.4°，0.3°W
B. 095.3°，0.7°W
C. 095.6°，0.7°E
D. 093.3°，0.3°E

(C) 31. AIS所採用的多功法為下列何者？
A. FDMA
B. CDMA
C. TDMA
D. PDMA

(A) 32. 某船於ZT 11-06-30，DR L 30°05.0'N，λ 119°55.0'E，使用船用六分儀觀測太陽，若

GHA⊙225°25.0'，以航海曆求計算高度時之假定位置AP？
A. aL30°N，aλ119°35.0'E
B. aL30°N，aλ119°25.0'E
C. aL30°N，aλ119°15.0'E
D. aL30°N，aλ119°05.0'E

(C) 33. 當天體GHA為020°50.0'，Dec為15°40.0'N，DR船位為L30°18.0'N，λ072°15.0'E，則求天體計算高度？
A. 4°54.7'
B. 5°04.6'
C. 5°14.6'
D. 5°16.8'

(C) 34. 某天文位置線(LOP)之截距(a) 7.0'A，若天體計算高度(Hc) 15°24.6'，求該天體之觀測高度(Ho)？
A. 15°38.6'
B. 15°31.6'
C. 15°17.6'
D. 15°10.6'

(A) 35. 229表求解辨星，若已知天體高度及真方位，其過程之說明，何者正確？
A. 天體的方位角作為天體LHA的查表引數
B. 觀測者之緯度作為天體赤緯(Dec.)的查表引數
C. 所查得表列高度（Hc）之餘角可換算為觀測者緯度
D. 所查得表列天體LHA即為天體高度

(A) 36. 1990年5月16日，某船1830 DR L33°17.0'N，λ155°34.0'E，於ZT18-30-30觀測某星體，其Ho31°26.5'，方位307.4°，試以航海曆及229表進行天體識別計算程序，求LHAY？
A. 156°59.5'
B. 156°29.5'
C. 155°59.5'
D. 155°29.5'

(D) 37. 承上題，該天體的概略赤緯(Dec.)為何？
A. 45°00.6'S
B. 45°00.6'N
C. 46°00.6'S
D. 46°00.6'N

(B) 38. 承上題，該天體的概略LHA☆為何？
A. 55°23.1'
B. 77°23.1'
C. 102°36.9'
D. 282°36.9'

(D) 39. 承上題，該天體的概略SHA☆為何？
A. 79°36.4'
B. 259°36.4'
C. 275°23.6'
D. 280°23.6'

(C) 40. 承上題，識別該星體為何？
A. Altair

B. Bellatrix
C. Capella
D. Deneb